

Datum izdaje 02-Sep-2010

Datum dopolnjene izdaje 16-Mar-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.**  
Cat No. : **14036**  
Sinonimi: Hydrogen bromide in aqueous solution.  
Molekulska formula: H Br

Enolični identifikator formule (UFI) **R6RC-RURH-GW0Y-N25W**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Sektorji uporabe: SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih\* na industrijskih lokacijah  
Kategorija izdelka: PC21 - Laboratorijske kemikalije  
Skupine postopkov: PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa  
Kategorija sproščanja v okolje: ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Elektronski naslov: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje

16-Mar-2024

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

#### Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 1 B (H314)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H335)

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

### Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)

Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

## 3.2 Zmesi

| Komponenta     | Št. CAS    | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                          |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 52              | -                                                                                    |
| Vodikov bromid | 10035-10-6 | EEC No. 233-113-0 | 48              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponenta     | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                  | M-faktor | Opombe o komponentah |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Vodikov bromid | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%≤C<40%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥40%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10≤C<40%<br>STOT SE 3 (H335) :: C≥10% | -        | -                    |

| Komponente       | Št. REACH.       |
|------------------|------------------|
| Hydrogen bromide | 01-2119479072-39 |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                     |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                            |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Usta si vypláchnite vodo. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi ničesar peroralno(v usta). Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                   |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenosti, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

## **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

## **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran.

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Halogenirane spojine, Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebje v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta     | Evropska unija                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                | Francija                                                                                            | Belgija                                                                | Španija                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | STEL: 2 ppm (15min)<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 2 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 6.7 mg/m <sup>3</sup> .<br>indicative limit | STEL: 2 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 2 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 7 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta     | Italija                                                                                      | Nemčija                                                                                                                                                                                                           | Portugalska                                                                              | Nizozemska                                | Finska                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | STEL: 2 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 6.7 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 6.7 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm | STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL: 2 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta     | Avstrija                                                                                                                                                                                                         | Danska                                                                   | Švica                                                                                                                                     | Poljska                        | Norveška                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | MAK-KZGW: 2 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 6.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | ceiling: 6.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation; this value is<br>also ceiling value<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation; this value is<br>also ceiling value<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Bolgarija                                    | Hrvaška                                                                              | Irska                                                    | Ciper                                      | Češka Republika                                                         |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | STEL : 2 ppm<br>STEL : 6.7 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 6.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 6.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 ppm 15 min | STEL: 2 ppm<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Estonija                                                                     | Gibraltar                                                | Grčija                                                                               | Madžarska                                       | Islandija                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vodikov bromid | STEL: 2 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK | STEL: 2 ppm<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta     | Latvija                                    | Litva                                             | Luksemburg                                                             | Malta                                                             | Romunijo                                                          |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | STEL: 2 ppm<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | Oda<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 2 ppm 15<br>Minuten | STEL: 2 ppm 15 minuti<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta     | Rusijo                   | Slovaška                       | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                                                                                                                                            | Turčija                                                           |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 6.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 2 ppm 15 dakika<br>STEL: 6.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                           | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Vodikov bromid<br>10035-10-6 ( 48 ) | DNEL = 6.7mg/m³                    | DNEL = 6.7mg/m³                      | DNEL = 6.7mg/m³                      | DNEL = 6.7mg/m³                        |

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                           | Sveža voda       | Sveža voda sediment | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Vodikov bromid<br>10035-10-6 ( 48 ) | PNEC = 0.019mg/L |                     |                  |                                  |                  |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.  
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butilna guma         | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

Zaščita kože in telesa Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | primerne odobrene respiratorje.<br>Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                                                                                                                                                         |
| Obsežna / nujno uporabo                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> častice filter v skladu z EN143 Kyslé plyny filter Vrsta E rumena zodpovedajúce EN14387                                                        |
| Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| Nadzor izpostavljenosti okolja          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                                     |                                        |
| Videz                                      | Clear to yellow                            |                                        |
| Vonj                                       | oster                                      |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | -11 °C / 12.2 °F                           |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 126 - 128 °C / 258.8 - 262.4 °F @ 760 mmHg |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                | tekoče                                 |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.                |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij.              | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| pH                                         | < 1                                        |                                        |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov                 |                                        |
| Topnost v vodi                             | topnost v maščobah                         |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.              |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                            |                                        |
| Parni tlak                                 | 8 mm Hg @ 25 °C                            |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.480                                      |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | 2.8                                        | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                     |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                    |      |
|--------------------|------|
| Molekulska formula | H Br |
| Molekulska masa    | 80.9 |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Obcutljivo na svetlobo. Obcutljivo na zrak.

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenje zraku. Izpostavljenje svetlobi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kovine.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Halogenirane spojine. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno  
Kožno  
Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta     | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju          |
|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| Voda           | -          | -          | -                           |
| Vodikov bromid | -          | -          | LC50 = 2858 ppm ( Rat ) 1 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža

ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;  
ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljni organi                             | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                   |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;             | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena                                                                                                                                                        |
| Simptomi / učinki, akutni in zapozneli    | Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. |
| <b>11.2. Podatki o drugih nevarnostih</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lastnosti endokrinih motilcev             | Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.                                                                           |

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

| Komponenta     | sladkovodne ribe      | vodna bolha        | sladkovodne alge    |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Vodikov bromid | LC50 = 65.04 mg/L 96h | EC50 = 19 mg/L 48h | EC50 = 130 mg/L 72h |

### 12.2 Obstoynost in razgradljivost Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS). Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                          |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov | Opadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje                         | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                     |

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje

16-Mar-2024

## Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

## Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Raztopine z nizko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>14.1 Številka ZN</u>                | UN1788           |
| <u>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</u>   | HYDROBROMIC ACID |
| <u>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</u> | 8                |
| <u>14.4 Skupina embalaže</u>           | II               |

### ADR

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>14.1 Številka ZN</u>                | UN1788           |
| <u>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</u>   | HYDROBROMIC ACID |
| <u>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</u> | 8                |
| <u>14.4 Skupina embalaže</u>           | II               |

### IATA

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>14.1 Številka ZN</u>                | UN1788           |
| <u>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</u>   | HYDROBROMIC ACID |
| <u>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</u> | 8                |
| <u>14.4 Skupina embalaže</u>           | II               |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <u>14.5 Nevarnosti za okolje</u> | Ni ugotovljenih tveganj |
|----------------------------------|-------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</u> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</u> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta     | Št. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Voda           | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Vodikov bromid | 10035-10-6 | 233-113-0 | -      | -   | X        | X    | KE-20187 | X    | X    |

| Komponenta     | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Voda           | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Vodikov bromid | 10035-10-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje

16-Mar-2024

## Pooblastilo/Omejčitve v skladu z EU REACH

| Komponenta     | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Voda           | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Vodikov bromid | 10035-10-6 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta     | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda           | 7732-18-5  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Vodikov bromid | 10035-10-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta     | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Vodikov bromid | WGK1                          |                          |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov bromid<br>10035-10-6 ( 48 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje

16-Mar-2024

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi

Datum izdaje

Datum dopolnjene izdaje

Povzetek razlice

Health, Safety and Environmental Department

02-Sep-2010

16-Mar-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

### Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku,

# VARNOSTNI LIST

Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.

Datum dopolnjene izdaje  
16-Mar-2024

---

razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**